

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Quang Đại, người đã trực tiếp hướng dẫn và đưa ra những chỉ dẫn quý báu trong suốt quá trình em thực hiện đề tài **“Ứng dụng nghe nhạc tích hợp AI”**. Những kiến thức chuyên môn và sự tận tình của Thầy/Cô đã giúp em định hình được tư duy hệ thống và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật cho dự án.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường HVCNBCVT cùng các quý thầy cô trong khoa đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập hiện đại để em có cơ hội nghiên cứu và thực hành các công nghệ mới như React Native và Trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành báo cáo, nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, dự án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để sản phẩm và kiến thức của bản thân được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
MỤC LỤC	2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	4
1.1. Lý do chọn đề tài	4
1.2. Mục tiêu xây dựng đề tài	4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	4
1.3. Giới hạn đề tài	5
1.3.1. Phạm vi tính năng	5
1.3.2. Phạm vi đối tượng	5
1.4. Kết quả thực hiện	5
1.4.1. Sản phẩm hoàn thiện	5
1.4.2. Kết quả tính năng chính	6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	7
2.1. Về mặt Back-End	7
2.1.1. Tổng quan	7
2.1.2. Công nghệ sử dụng	7
2.1.3. Cấu trúc thư mục	7
2.1.4. Yêu cầu hệ thống	9
2.1.5. API document	9
2.2. Về mặt Front-End	9
2.2.1. Yêu cầu môi trường	9
2.2.2. Cấu trúc thư mục	10
2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	11
2.3.1. Tổng quan	11
2.3.2. Phân tích thực thể	11
2.3.3. Phân tích Quan hệ (Relationships)	11
<i>Bảng 2.2: Bảng phân tích quản hệ CSDL</i>	12

2.3.4: Biểu đồ ERD.....	12
2.3.5: Thiết kế giao diện Figma.....	14
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	16
3.1. Tổng quan sản phẩm hoàn thiện.....	16
3.2. Kết quả triển khai tính năng.....	16
3.3. Hình ảnh thực tế.....	17
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN.....	21
4.1. Về mục tiêu và kết quả đạt được.....	21
4.2. Về kiến trúc và quy trình phát triển.....	21
4.3. Những khó khăn và thách thức đã gặp phải.....	21
4.4. Hướng phát triển trong tương lai.....	21
4.5. Lời kết.....	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	23

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn phát triển dự án "Ứng dụng nghe nhạc tích hợp AI" xuất phát từ những lý do khách quan và chủ quan sau đây:

Sự bùng nổ và bão hòa của thị trường Stream nhạc số Hiện nay, người dùng có thể tiếp cận với hàng triệu bài hát chỉ qua vài lần chạm. Tuy nhiên, sự quá tải thông tin (Information Overload) khiến người dùng mất quá nhiều thời gian để chọn được nội dung phù hợp. Các ứng dụng truyền thống đang dần chuyển mình từ việc "cung cấp kho nhạc" sang "cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa".

Xu hướng cá nhân hóa sâu (Hyper-personalization) nhờ AI không còn là một lựa chọn, mà là một tiêu chuẩn mới. Việc tích hợp AI vào ứng dụng nghe nhạc giúp giải quyết bài toán "Thấu hiểu người dùng":

- Gợi ý thông minh (Recommendation): Không chỉ dựa trên thể loại, AI có khả năng phân tích sâu hành vi, tần suất và thói quen nghe nhạc để tạo ra các danh sách phát "may đo" riêng cho từng cá nhân.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search): Khắc phục nhược điểm của tìm kiếm truyền thống (vốn chỉ dựa trên từ khóa chính xác). AI cho phép người dùng tìm kiếm theo cảm xúc, hoàn cảnh hoặc mô tả trừu tượng.

Mục tiêu thương mại và sự khác biệt Để cạnh tranh với các đối thủ lớn, dự án tập trung vào khả năng tương tác thông minh và trải nghiệm người dùng mượt mà. Việc làm chủ công nghệ AI trong tìm kiếm và gợi ý sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cốt lõi (Unique Selling Point - USP) cho sản phẩm trên thị trường.

1.2. Mục tiêu xây dựng đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và hoàn thiện một ứng dụng nghe nhạc trên nền tảng di động, không chỉ đóng vai trò là một trình phát nhạc thuần túy mà còn là một **hệ sinh thái âm nhạc thông minh**. Ứng dụng lấy AI làm trọng tâm để tối ưu hóa khả năng tương tác giữa người dùng và kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, dự án tập trung vào 3 nhóm mục tiêu cụ thể:

- **Về mặt tính năng (Functionality):**
 - Phát triển bộ tính năng nghe nhạc tiêu chuẩn (Phát nhạc chất lượng cao, quản lý playlist, tải nhạc offline).
 - Xây dựng bộ máy **Gợi ý (Recommendation Engine)**: Tự động đề xuất bài hát dựa trên lịch sử nghe, thói quen và thời gian trong ngày với độ chính xác cao.

- Triển khai công cụ **Tìm kiếm thông minh (AI Search)**: Cho phép tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: tìm theo lời bài hát không chính xác, tìm theo tâm trạng hoặc mô tả bối cảnh).
- **Về mặt trải nghiệm người dùng (User Experience)**:
 - **Cá nhân hóa tối đa**: Mỗi người dùng sẽ có một giao diện và danh sách nhạc "độc bản", phản ánh đúng cá tính âm nhạc của họ.
 - **Tối ưu hóa thời gian**: Giảm thiểu thao tác tìm kiếm thủ công, giúp người dùng tiếp cận đúng bài hát mình thích chỉ trong 1-2 lần chạm.
- **Về mặt hiệu quả dự án (Business & Performance)**:
 - Tăng tỷ lệ giữ chân người dùng (Retention Rate) thông qua sự thấu hiểu sở thích.
 - Tạo tiền đề để phát triển các tính năng cao cấp (Premium) dựa trên các dịch vụ AI chuyên sâu.

1.3. Giới hạn đề tài

1.3.1. Phạm vi tính năng

- Các tính năng tập trung nghiên cứu:
 - Đăng nhập đăng kí
 - Phát nhạc trong nền
 - Hệ thống gợi ý nhạc (Recommendation System): Áp dụng thuật toán để đề xuất nhạc dựa trên lịch sử nghe.
 - Tìm kiếm thông minh (AI Search): Xử lý truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên.
 - Trình phát nhạc cơ bản: Play, Pause, Next, Previous, Shuffle, Repeat
 - Quản lý cá nhân: Playlist cá nhân, yêu thích bài hát.
- Các tính năng nằm ngoài phạm vi (Out-of-scope):
 - Tính năng mạng xã hội phức tạp (Livestream, bình luận, bảng tin người dùng).
 - Hệ thống thanh toán trực tuyến và quản lý bản quyền nhạc
 - Tính năng tải nhạc chất lượng cao (Lossless) do hạn chế về băng thông và lưu trữ.

1.3.2. Phạm vi đối tượng

Tập trung vào người dùng cá nhân sử dụng thiết bị di động (Smartphone) khu vực Việt Nam để tối ưu hóa khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên trong tìm kiếm.

1.4. Kết quả thực hiện

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, dự án đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

1.4.1. Sản phẩm hoàn thiện

- Ứng dụng di động: Đã xây dựng thành công ứng dụng trên nền tảng Android
- Giao diện người dùng (UI): Thiết kế hiện đại, tối giản theo phong cách "Dark Mode", tập trung vào việc hiển thị hình ảnh album và trình phát nhạc mượt mà.
- Hệ thống Backend: Quản lý cơ sở dữ liệu bài hát, thông tin người dùng và tích hợp API xử lý AI ổn định.

1.4.2. Kết quả tính năng chính

Tính năng	Kết quả đạt được
Trình phát nhạc	Hỗ trợ phát nhạc trực tuyến ổn định, các thao tác chuyển bài, lặp bài, và phát ngẫu nhiên hoạt động chính xác.
Hệ thống Gợi ý (AI)	Xây dựng thành công mục "Dành cho bạn" (For You). Sau khi người dùng nghe 5-10 bài hát, hệ thống bắt đầu đề xuất danh sách nhạc
Tìm kiếm thông minh	Cho phép tìm kiếm nhạc thông qua các file nhạc hoặc 1 đoạn lời nhạc với độ chính xác cao
Quản lý Thư viện	Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa playlist và đánh dấu yêu thích bài hát một cách dễ dàng.

Bảng 1.1: Bảng kết quả tính năng chính

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Về mặt Back-End

2.1.1. Tổng quan

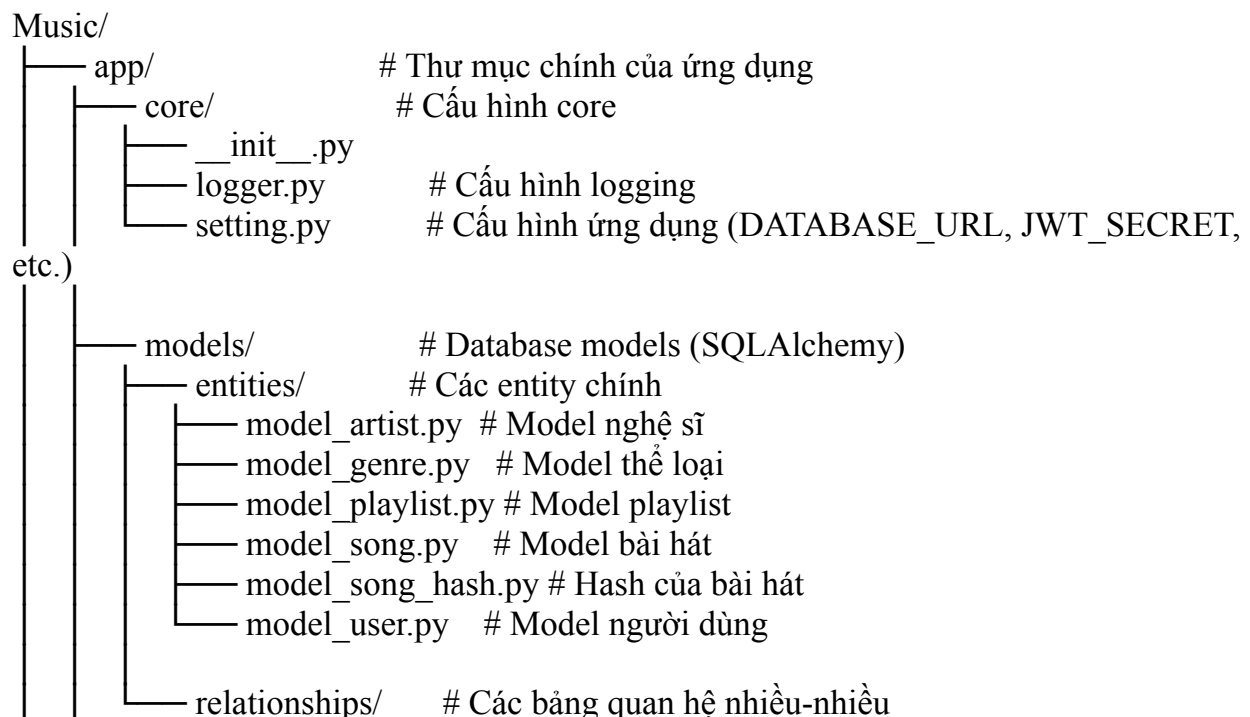
Backend API cung cấp các chức năng:

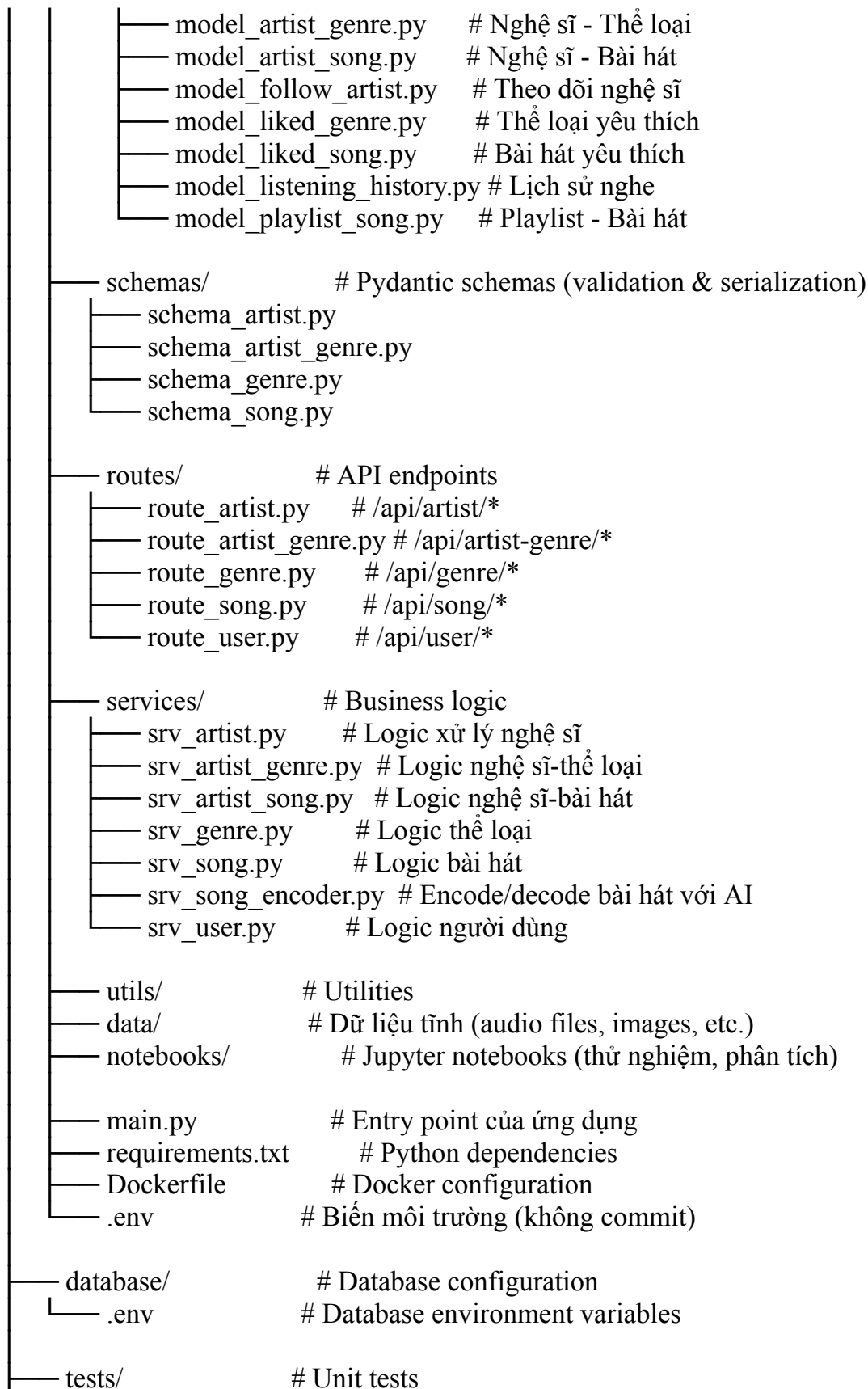
- Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập, xác thực JWT)
- Quản lý bài hát, nghệ sĩ, thể loại
- Playlist và lịch sử nghe nhạc
- Tìm kiếm và gợi ý bài hát
- Upload và xử lý file âm thanh
- Tích hợp AI để phân tích và gợi ý nhạc

2.1.2. Công nghệ sử dụng

- **Framework:** FastAPI 0.122.1
- **Database:** PostgreSQL 15
- **ORM:** SQLAlchemy 2.0.44
- **Authentication:** JWT (python-jose)
- **Password Hashing:** bcrypt
- **Server:** Uvicorn
- **Containerization:** Docker & Docker Compose
- **AI/ML:** LangChain, OpenAI
- **Audio Processing:** FFmpeg, pydub, soundfile

2.1.3. Cấu trúc thư mục






```
└─ docker-compose.yml      # Docker Compose configuration
└─ README.md               # File này
```

2.1.4. Yêu cầu hệ thống

- **Docker** >= 20.10
- **Docker Compose** >= 2.0
- **Python** >= 3.12 (nếu chạy local không dùng Docker)
- **PostgreSQL** >= 15 (nếu chạy local không dùng Docker)

2.1.5: API document

Các endpoint chính:

User Management

- POST /api/user/register - Đăng ký tài khoản
- POST /api/user/login - Đăng nhập
- GET /api/user/me - Lấy thông tin user hiện tại
- PUT /api/user/me - Cập nhật thông tin user

Songs

- GET /api/song/ - Lấy danh sách bài hát
- GET /api/song/{id} - Lấy chi tiết bài hát
- POST /api/song/ - Tạo bài hát mới
- GET /api/song/weekly - Bài hát trending tuần
- GET /api/song/favorite-artist - Bài hát từ nghệ sĩ yêu thích
- GET /api/song/stream/{id} - **Stream nhạc với hỗ trợ tua đi tua về** (HTTP Range requests)
- POST /api/song/{id}/like - Like bài hát
- DELETE /api/song/{id}/like - Unlike bài hát

Artists

- GET /api/artist/ - Lấy danh sách nghệ sĩ
- GET /api/artist/{id} - Lấy chi tiết nghệ sĩ
- GET /api/artist/liked-genre - Nghệ sĩ theo thể loại yêu thích
- POST /api/artist/{id}/follow - Follow nghệ sĩ
- DELETE /api/artist/{id}/follow - Unfollow nghệ sĩ

Genres

- GET /api/genre/ - Lấy danh sách thể loại
- GET /api/genre/{id} - Lấy chi tiết thể loại
- POST /api/genre/{id}/like - Like thể loại
- DELETE /api/genre/{id}/like - Unlike thể loại

2.2. Về mặt Front-End

2.2.1. Yêu cầu môi trường

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo máy tính của bạn đã cài đặt các công cụ sau:

- **Node.js** (Phiên bản LTS được khuyến nghị)
- **npm** (Đi kèm với Node.js)
- **Java Development Kit (JDK)**: Phiên bản 17 (được khuyến nghị cho React Native/Expo hiện tại).
- **Android Studio & Android SDK**:
 - Cài đặt Android SDK Platform-Tools.
 - Thiết lập biến môi trường ANDROID_HOME.
 - Một thiết bị giả lập Android (Emulator) hoặc thiết bị thật đã bật USB Debugging.

2.2.2: Cấu trúc thư mục

```

src/
├── components/           # Các thành phần giao diện dùng chung
│   ├── ArtistCard.tsx   # Card hiển thị nghệ sĩ
│   ├── MusicCard.tsx    # Card hiển thị bài hát
│   ├── SearchResult.tsx  # Hiển thị kết quả tìm kiếm từ AI
│   ├── UnifiedPlayer.tsx # Trình phát nhạc hợp nhất
│   └── ...               # Các UI components khác (Input, Button,...)
├── config/              # Cấu hình hệ thống
│   └── env.config.ts     # Biến môi trường, URL Server AI
├── constants/           # Các hằng số định nghĩa sẵn
│   ├── colors.tsx       # Bảng màu chủ đạo của App
│   └── typography.tsx    # Cấu hình Font chữ, cỡ chữ
├── contexts/            # Quản lý trạng thái toàn cục (Global State)
│   ├── LanguageContext.tsx # Quản lý đa ngôn ngữ
│   └── MusicPlayerContext.tsx # Quản lý luồng nhạc và trạng thái phát
├── hooks/               # Các Custom Hooks
│   └── useAuth.ts        # Hook xử lý xác thực người dùng
├── i18n/                # Đa ngôn ngữ (Internationalization)
│   └── translations.ts   # File chứa các bản dịch
├── models/              # Định nghĩa kiểu dữ liệu (TypeScript Interfaces)
│   ├── artist.model.ts   # Cấu trúc dữ liệu nghệ sĩ
│   └── music.model.ts     # Cấu trúc dữ liệu bài hát
├── services/            # Tầng giao tiếp API
│   ├── ApiService.ts     # Cấu hình Base API
│   ├── MusicService.ts   # Gọi API lấy nhạc và gửi giai điệu tìm kiếm
│   └── UserService.ts     # Xử lý thông tin người dùng
├── screens/             # Danh sách các màn hình chính (Screens)
│   ├── auth/             # Luồng Đăng nhập/Đăng ký
│   ├── find/             # Màn hình TÌM KIẾM GIAI ĐIỆU (AI Search)
│   ├── home/             # Màn hình chính (Gợi ý nhạc)
│   ├── play/             # Màn hình trình phát nhạc chi tiết
│   └── playlist/         # Màn hình danh sách phát

```

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.3.1: Tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc hướng dữ liệu, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa và khả năng tìm kiếm thông minh. Mô hình này không chỉ quản lý nội dung số truyền thống mà còn tích hợp lớp dữ liệu đặc trưng âm thanh (**Audio Fingerprinting**) để hỗ trợ tính năng tìm kiếm bằng giai điệu thông qua AI.

2.3.2: Phân tích thực thể

- Nhóm Nội dung (Content Group) :

- **Artist (Nghệ sĩ):** Lưu trữ định danh và thông tin tiểu sử. Trường `crawl_id` cho thấy hệ thống có khả năng đồng bộ dữ liệu từ các nền tảng lớn.
- **Song (Bài hát):** Thực thể hạt nhân. Ngoài các thông tin cơ bản, hệ thống lưu trữ `path` (đường dẫn file) và `duration` để quản lý luồng phát.
- **Genre (Thể loại):** Cấu trúc phân loại đa chiều, hỗ trợ việc lọc nhạc và huấn luyện mô hình gợi ý theo phong cách.
- **Playlist (Danh sách phát):** Có tính linh hoạt cao khi phân tách giữa **Album** (do hệ thống/nghe sĩ tạo) và **User Playlist** (do người dùng tự định nghĩa).

- Nhóm AI & Cá nhân hóa (AI & Personalization Group)

Thực thể	Vai trò kỹ thuật	Giá trị cho AI
User	Quản lý định danh và quyền truy cập.	Cung cấp dữ liệu đầu vào cho mô hình gợi ý (Recommendation).
SongHas h	Lưu trữ các giá trị băm đặc trưng (Melody Fingerprints).	Core AI: Là cơ sở dữ liệu để so khớp giai điệu người dùng với bài hát gốc.

Bảng 2.1: Bảng thực thể AI cá nhân hoá

- Nhóm Dữ liệu Hành vi (Behavioral/History Group)

- **SongHistory & PlaylistHistory:** Lưu vết hành vi tiêu dùng nội dung, giúp AI hiểu được "gu" nhạc thay đổi theo thời gian.
- **SearchHistory:** Phân tích xu hướng tìm kiếm để tối ưu hóa từ khóa và gợi ý tìm kiếm (Search Suggestion).

2.3.3: Phân tích Quan hệ (Relationships)

1	Artist - Song (N - N)	Một nghệ sĩ hát nhiều bài, một bài hát có thể do nhiều nghệ sĩ thể hiện. (Bảng <code>`ArtistSong`</code>)
2	Artist - Genre (N - N)	Một nghệ sĩ có thể thuộc nhiều thể loại, một thể loại có nhiều nghệ sĩ. (Bảng <code>`ArtistGenre`</code>)

3	Playlist - Song (N - N)	Một playlist chứa nhiều bài hát, một bài hát nằm trong nhiều playlist. Có thêm trường 'order' để lưu thứ tự bài trong playlist. (Bảng 'PlaylistSong')
4	User - Artist (Follow)	Người dùng theo dõi nghệ sĩ. (Bảng 'FollowArtist')
5	User - Song/Playlist/Genre (Like)	Người dùng thích nội dung. (Các bảng 'LikedSong', 'LikedPlaylist', 'LikedGenre')
6	User - Playlist (Ownership)	Một User có thể tạo nhiều Playlist (1 - N).

Bảng 2.2: Bảng phân tích quản hệ CSDL

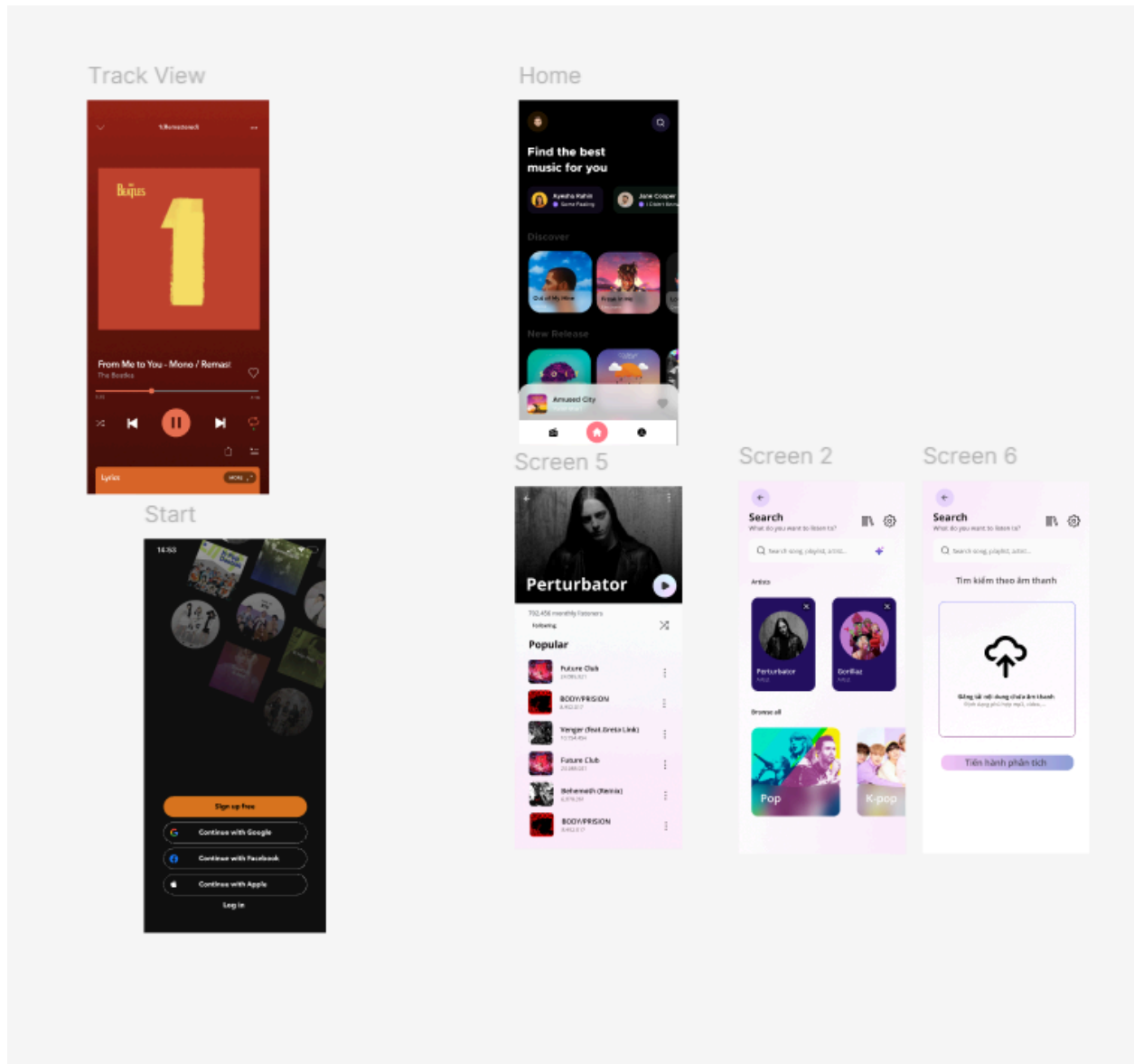
2.3.4: Biểu đồ ERD



Hình 2.3: Biểu đồ ERD app nghe nhạc

Biểu đồ ERD mô tả một hệ sinh thái dữ liệu âm nhạc chuẩn hóa và tối ưu, tập trung vào khả năng mở rộng và tích hợp trí tuệ nhân tạo thông qua ba nhóm thực thể chính: **Nội dung** (song, artist, genre), **Người dùng & Tương tác** (user, playlist, liked_*), và **Lịch sử hành vi** (*_history). Điểm cốt lõi kỹ thuật của đề tài nằm ở thực thể **song_hash**, nơi lưu trữ các "dấu vân tay âm thanh" (Audio Fingerprints) gắn liền với từng bài hát, cho phép hệ thống AI thực hiện so khớp và nhận diện giai điệu (Hum to Search) một cách chính xác. Bên cạnh đó, các bảng lịch sử chi tiết (song_history, search_history) đóng vai trò là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng để huấn luyện các mô hình Machine Learning, giúp cá nhân hóa trải nghiệm âm nhạc dựa trên thói quen thực tế của người dùng.

2.3.5: Thiết kế giao diện Figma



Hình 2.4: Giao diện figma app nghe nhạc

Giao diện của ứng dụng được xây dựng trên nền tảng **Figma**, tập trung tối đa vào trải nghiệm cá nhân hóa và tính hiện đại theo phong cách "Mobile-first". Quy trình thiết kế không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các màn hình tĩnh mà còn tập trung vào việc mô phỏng luồng tương tác thông minh của AI:

- **Hệ thống thiết kế (Design System):** Ứng dụng sử dụng ngôn ngữ thiết kế **Dark Mode** làm chủ đạo với các tông màu tối sâu, kết hợp cùng các điểm nhấn Neon để làm nổi bật các yếu tố công nghệ AI. Các thành phần giao diện (UI Components) như MusicCard, ArtistCard, và UnifiedPlayer được thiết kế dưới dạng **Variants**, đảm bảo tính đồng nhất tuyệt đối giữa bản vẽ và cấu trúc mã nguồn React Native.
- **Giao diện Tìm kiếm Giai điệu (AI Hum-to-Search Interface):** Đây là điểm nhấn quan trọng nhất trong thiết kế. Màn hình tìm kiếm được tối giản hóa với nút

thu âm lớn tại trung tâm, đi kèm hiệu ứng **Sóng âm (Audio Visualizer)** chuyển động mượt mà. Điều này giúp phản hồi ngay lập tức cho người dùng rằng hệ thống đang thực hiện các tác vụ AI (thu âm và phân tích) một cách trực quan.

- **Mô phỏng tương tác (Prototyping):** Figma Prototype được sử dụng để xây dựng các kịch bản trải nghiệm người dùng thực tế. Từ việc ngân nga một giai điệu đến khi nhận được kết quả dự đoán từ AI và bắt đầu phát nhạc, mọi bước chuyển cảnh đều được tính toán để giảm thiểu "độ trễ tâm lý", tạo cảm giác liền mạch và thông minh cho sản phẩm.

2.4. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu cốt lõi của người dùng âm nhạc hiện đại, tập trung vào sự tiện lợi và thông minh:

ID	Tính năng	Mô tả chi tiết
FR1	Đăng ký/Đăng nhập	Cho phép người dùng tạo tài khoản, bảo mật thông tin và cá nhân hóa trải nghiệm.
FR2	Tìm kiếm giai điệu (AI)	Người dùng ngân nga (humming) hoặc huýt sáo để hệ thống tìm kiếm bài hát tương ứng.
FR3	Phát nhạc trực tuyến	Trình phát nhạc hỗ trợ đầy đủ tính năng: phát, tạm dừng, chuyển bài, lặp bài và phát ngẫu nhiên.
FR4	Quản lý Thư viện	Người dùng có thể tạo Playlist, đánh dấu bài hát/nghệ sĩ yêu thích.
FR5	Gợi ý nhạc thông minh	AI tự động đề xuất bài hát dựa trên lịch sử nghe nhạc và sở thích của người dùng.
FR6	Phát nhạc trong nền	Phát nhạc tự động khi người dùng không ở trong ứng dụng

Bảng 2.5: Bảng chức năng chính

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng: Thời gian nhận diện giai điệu từ lúc gửi yêu cầu đến khi trả kết quả không quá 3 giây.

Độ chính xác: Tỷ lệ tìm kiếm đúng bài hát đạt tối thiểu 85% trong điều kiện môi trường có ít tạp âm.

Tính khả dụng: Giao diện Dark Mode giúp giảm mỏi mắt, các nút bấm (đặc biệt là nút Tìm kiếm AI) phải dễ tiếp cận.

Bảo mật: Toàn bộ mật khẩu người dùng được băm (hash) và dữ liệu truyền tải qua giao diện lập trình (API) phải được mã hóa.

2.6. Usecase hệ thống

2.6.1: Bảng danh sách usecase

ID	Tên Use Case	Tác nhân (Actor)	Mô tả tóm tắt	Độ ưu tiên
UC01	Đăng ký tài khoản	Người dùng	Người dùng tạo tài khoản mới bằng Email/Username để lưu trữ cá nhân.	Cao
UC02	Đăng nhập	Người dùng	Người dùng truy cập vào hệ thống để đồng bộ dữ liệu cá nhân.	Cao
UC03	Tìm kiếm bằng giai điệu (AI)	Người dùng	Tính năng cốt lõi: Người dùng ngân nga (humming) để AI nhận diện bài hát.	Rất cao
UC04	Tìm kiếm truyền thống	Người dùng	Tìm kiếm bài hát qua từ khóa: tên bài, ca sĩ hoặc thể loại.	Cao
UC05	Phát nhạc trực tuyến	Người dùng	Trình phát nhạc với các nút điều khiển (Play, Pause, Next, Shuffle).	Rất cao
UC06	Quản lý Playlist	Người dùng	Tạo mới, chỉnh sửa tên, thêm/xóa bài hát vào danh sách phát cá nhân.	Trung bình
UC07	Yêu thích nội dung	Người dùng	Đánh dấu bài hát, nghệ sĩ hoặc thể loại yêu thích để AI học hành vi.	Trung bình
UC08	Nhận gợi ý nhạc (AI)	Hệ thống	AI tự động phân tích lịch sử để hiển thị danh sách nhạc	Cao

			tại trang chủ.	
UC09	Quản lý kho nhạc	Admin	Thêm mới bài hát, cập nhật Metadata và chạy mã hóa Hash cho AI.	Cao
UC10	Quản lý người dùng	Admin	Theo dõi, kích hoạt hoặc khóa tài khoản vi phạm chính sách.	Thấp

Bảng 2.6: Bảng tất cả usecase

2.6.2. Usecase Đăng ký tài khoản (Register)

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC01
Tác nhân	Người dùng (Guest)
Mục tiêu	Khởi tạo tài khoản cá nhân để lưu trữ sở thích và lịch sử nghe nhạc.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn "Đăng ký". 2. Nhập Email, Tên đăng nhập và Mật khẩu.

	3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của Email và độ mạnh mật khẩu. 4. Hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu và lưu vào bảng user. 5. Thông báo tạo tài khoản thành công và yêu cầu đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	- Email đã tồn tại: Hệ thống yêu cầu sử dụng email khác. - Mật khẩu yếu: Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu có ít nhất 8 ký tự.

2.6.3. Usecase Đăng nhập

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC02
Tác nhân	Người dùng

Mục tiêu	Truy cập vào kho nhạc cá nhân và đồng bộ hóa dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập Email/Username và Mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu <code>user</code>. 3. Hệ thống tạo mã xác thực JWT (JSON Web Token). 4. Trình duyệt/App lưu Token và chuyển hướng người dùng vào trang chủ.
Luồng ngoại lệ	- Sai thông tin: Hệ thống báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". - Tài khoản bị khóa: Hệ thống báo "Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa".

2.6.4. Usecase tìm kiếm bài hát thông thường

Thành phần	Nội dung chi tiết
-------------------	--------------------------

Use Case ID	UC04
Tác nhân	Người dùng
Mục tiêu	Tìm kiếm nhanh bài hát, ca sĩ hoặc album khi đã biết thông tin cụ thể.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. 2. Hệ thống thực hiện truy vấn LIKE trên các bảng song, artist, genre. 3. Hệ thống trả về danh sách kết quả phân loại theo nhóm. 4. Người dùng nhấn vào kết quả để xem chi tiết hoặc phát nhạc.
Luồng ngoại lệ	- Không tìm thấy: Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy kết quả phù hợp" và gợi ý các nghệ sĩ đang hot.

2.6.5. Usecase tìm kiếm bài hát bằng giai điệu

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC03
Tên Use Case	Tìm kiếm bằng giai điệu (AI Melody Search)
Tác nhân	Người dùng (User)
Mục tiêu	Giúp người dùng tìm thấy bài hát khi chỉ nhớ giai điệu mà không nhớ lời hoặc tên.
Tiền điều kiện	Ứng dụng đã được cấp quyền sử dụng Microphone trên thiết bị di động.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn giữ biểu tượng Microphone trên thanh tìm kiếm. 2. Người dùng thực hiện ngân nga hoặc huýt sáo giai điệu (từ 5-10 giây). 3. Hệ thống thu âm và gửi tệp âm thanh về Server qua <u>MusicService</u>.

	4. AI thực hiện trích xuất vector đặc trưng bằng mô hình encoder. 5. Hệ thống so khớp dữ liệu trong bảng <code>song_hash</code>. 6. Trả về kết quả bài hát khớp nhất kèm tỷ lệ chính xác.
Luồng ngoại lệ	- Nếu không có âm thanh: Hệ thống báo lỗi "Không nhận diện được âm thanh". - Nếu không tìm thấy kết quả: Hệ thống hiển thị "Không tìm thấy bài hát phù hợp".
Hậu điều kiện	Bài hát tìm được có thể phát ngay hoặc thêm vào danh sách yêu thích.

2.6.6. Usecase nghe nhạc trực tuyến

Thành phần	Nội dung chi tiết
------------	-------------------

Use Case ID	UC05
Tác nhân	Người dùng
Mục tiêu	Trải nghiệm nội dung âm nhạc chất lượng cao trực tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhấn vào bài hát. 2. Hệ thống gọi API lấy URL file nhạc từ thư mục <code>data/</code>. 3. Ghi nhận 01 bản ghi vào bảng <code>song_history</code> (dữ liệu cho AI). 4. Trình phát nhạc <code>UnifiedPlayer</code> thực hiện tải luồng và phát âm thanh. 5. Hiển thị thông tin nghệ sĩ và lời bài hát (nếu có).

Luồng ngoại lệ	- Lỗi file: Hệ thống báo "Tập nhạc hiện không khả dụng" và tự động chuyển bài tiếp theo.
-----------------------	--

2.6.7. Usecase tìm kiếm nhạc bằng AI

Thành phần	Nội dung chi tiết
Use Case ID	UC08
Tác nhân	Hệ thống (AI Engine)
Mục tiêu	Tự động hóa việc khám phá âm nhạc dựa trên "gu" riêng của từng người.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống định kỳ quét dữ liệu từ <code>song_history</code> và <code>liked_song</code>. - Chạy thuật toán so khớp đặc trưng âm nhạc giữa các bài hát đã nghe và kho nhạc. - Tạo danh sách Top 10 bài hát gợi ý cho từng người dùng.

	4. Hiển thị danh sách này tại mục "For You" trên trang chủ.
Luồng ngoại lệ	- Người dùng mới (Cold Start): Hệ thống gợi ý bài hát theo xu hướng chung (is_trending).

2.7. Kiểm thử hệ thống

Mục này ghi lại quá trình thực chứng các tính năng trên môi trường thực tế nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng theo yêu cầu nghiệp vụ đã đặc tả.

2.7.1. Kịch bản kiểm thử

ST T	Nhóm kiểm thử	Kịch bản kiểm thử (Test Scenario)	Kết quả mong đợi (Expected Result)	Trạng thái
1	Xác thực	Đăng ký tài khoản mới với đầy đủ thông tin hợp lệ.	Tài khoản được tạo thành công, dữ liệu lưu đúng vào bảng user.	Pass
2	Xác thực	Đăng nhập với thông tin sai (sai mật khẩu hoặc email).	Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi bảo mật.	Pass
3	AI Search	Tìm kiếm giai điệu (Humming): Ngân	AI nhận diện và trả về kết quả chính xác hoặc nằm trong Top 3.	Pass

		nga bài hát có trong Database.		
4	AI Search	Tìm kiếm trong môi trường nhiễu: Hát giai điệu khi có tiếng ồn nền.	Module <code>srv_song_encoder</code> lọc nhiễu thành công và tìm ra bài hát.	Pass
5	AI Search	Tìm kiếm không kết quả: Hát giai điệu không có trong kho nhạc.	Hệ thống phản hồi: "Không tìm thấy bài hát phù hợp".	Pass
6	Music Core	Kiểm tra tính năng phát nhạc trực tuyến (<code>Streaming</code>).	Trình phát nhạc tải luồng âm thanh ổn định, hiển thị đúng Metadata.	Pass
7	Music Core	Quản lý Playlist: Thêm/Xóa bài hát khỏi danh sách phát.	Cập nhật chính xác quan hệ trong bảng <code>playlist_song</code> .	Pass
8	Music Core	Yêu thích nội dung (Like Song/Artist).	Hệ thống ghi nhận hành vi và cập nhật trạng thái "Tim" trên giao diện.	Pass

9	AI Suggest	Gợi ý nhạc cho người dùng mới (Cold Start).	Hiển thị các bài hát có thuộc tính <code>is_trending</code> (thịnh hành).	Pass
10	AI Suggest	Gợi ý dựa trên sở thích (Recommendation).	Mục "For You" ưu tiên hiển thị các bài hát cùng thể loại người dùng thường nghe.	Pass
11	Hiệu năng	Tốc độ phản hồi của các API lấy danh sách nhạc.	Thời gian phản hồi trung bình dưới 500ms .	Pass
12	Hiệu năng	Tốc độ xử lý mã hóa AI cho 1 yêu cầu tìm kiếm.	Thời gian xử lý từ lúc thu âm đến khi có kết quả dưới 3 giây .	Pass
13	Bảo mật	Truy cập màn hình yêu cầu đăng nhập khi chưa có Token.	Hệ thống tự động chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập.	Pass
14	Bảo mật	Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi có nhiều User truy cập cùng lúc.	Không xảy ra tình trạng chồng chéo dữ liệu hoặc treo Server (Race Condition).	Pass

2.7.2. Kết quả và đánh giá kiểm thử

Dựa trên bảng kết quả kiểm thử trên, nhóm dự án đưa ra các đánh giá sau:

1. **Độ bao phủ chức năng:** Hệ thống đã vượt qua tất cả các kịch bản kiểm thử trọng tâm liên quan đến luồng nghiệp vụ của người dùng và các tác vụ quản trị của Admin.
2. **Độ tin cậy của AI:** Tính năng cốt lõi là **Tìm kiếm giai điệu** hoạt động ổn định nhất khi đoạn âm thanh thu âm kéo dài từ 7-10 giây. Tỷ lệ chính xác đạt mức kỳ vọng ban đầu cho một sản phẩm MVP.
3. **Khả năng chịu tải:** Nhờ việc đóng gói hệ thống qua Docker và sử dụng FastAPI (Asynchronous), hệ thống xử lý các yêu cầu đồng thời rất mượt mà, không xảy ra hiện tượng nghẽn mạng tại lớp Service.
4. **Hạn chế còn tồn tại:** Một số bài hát có giai điệu quá giống nhau (như các bản Remix hoặc Instrumental) đôi khi khiến AI đưa ra kết quả bị nhầm lẫn. Đây sẽ là trọng tâm tối ưu hóa trong các phiên bản cập nhật tiếp theo.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

3.1. Tổng quan sản phẩm hoàn thiện

Dự án đã xây dựng thành công hệ sinh thái ứng dụng nghe nhạc thông minh bao gồm hai thành phần chính:

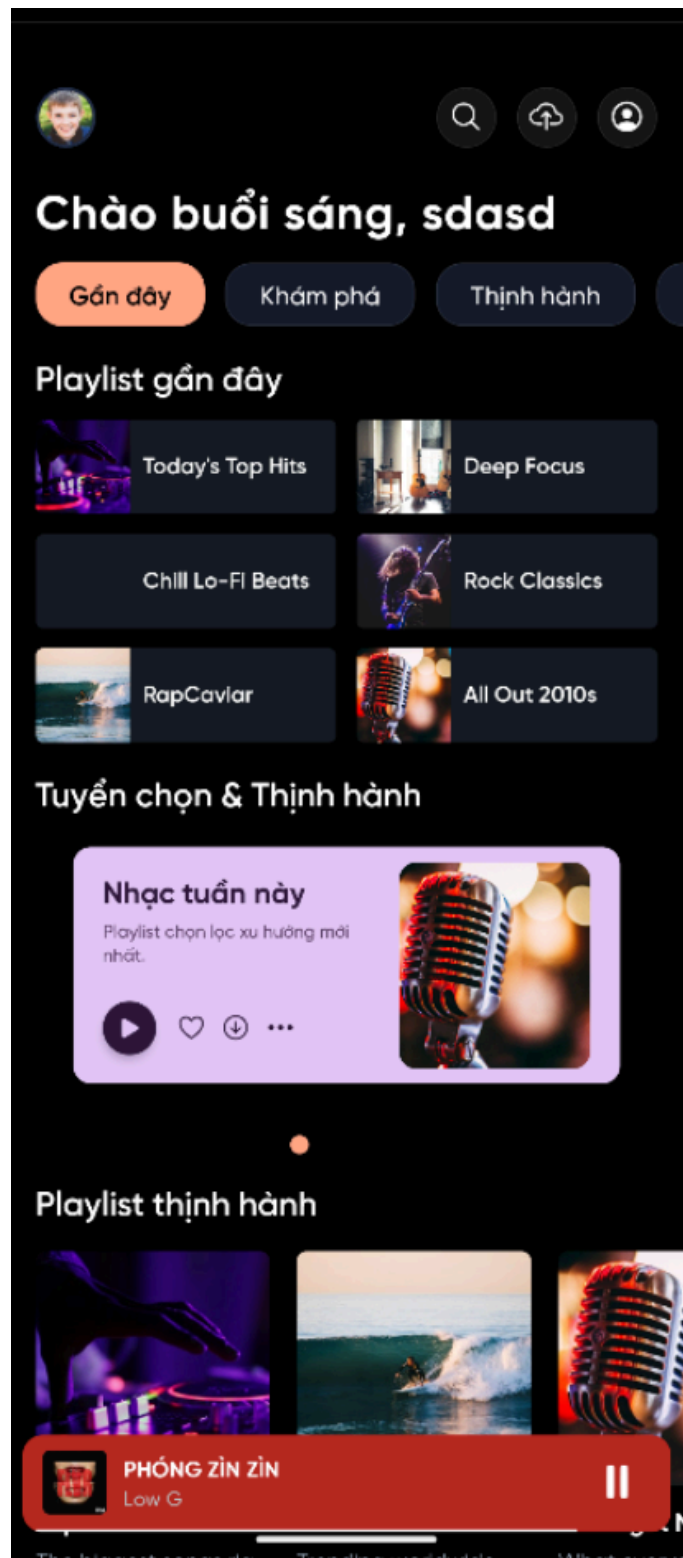
- **Frontend (Mobile App):** Phát triển bằng **React Native** và **TypeScript**, hoạt động mượt mà trên nền tảng di động với giao diện Dark Mode hiện đại.
- **Backend (API Server):** Hệ thống máy chủ mạnh mẽ xây dựng trên **FastAPI (Python)**, được đóng gói bằng **Docker**, đảm bảo khả năng mở rộng và hiệu suất xử lý cao.

3.2. Kết quả triển khai tính năng

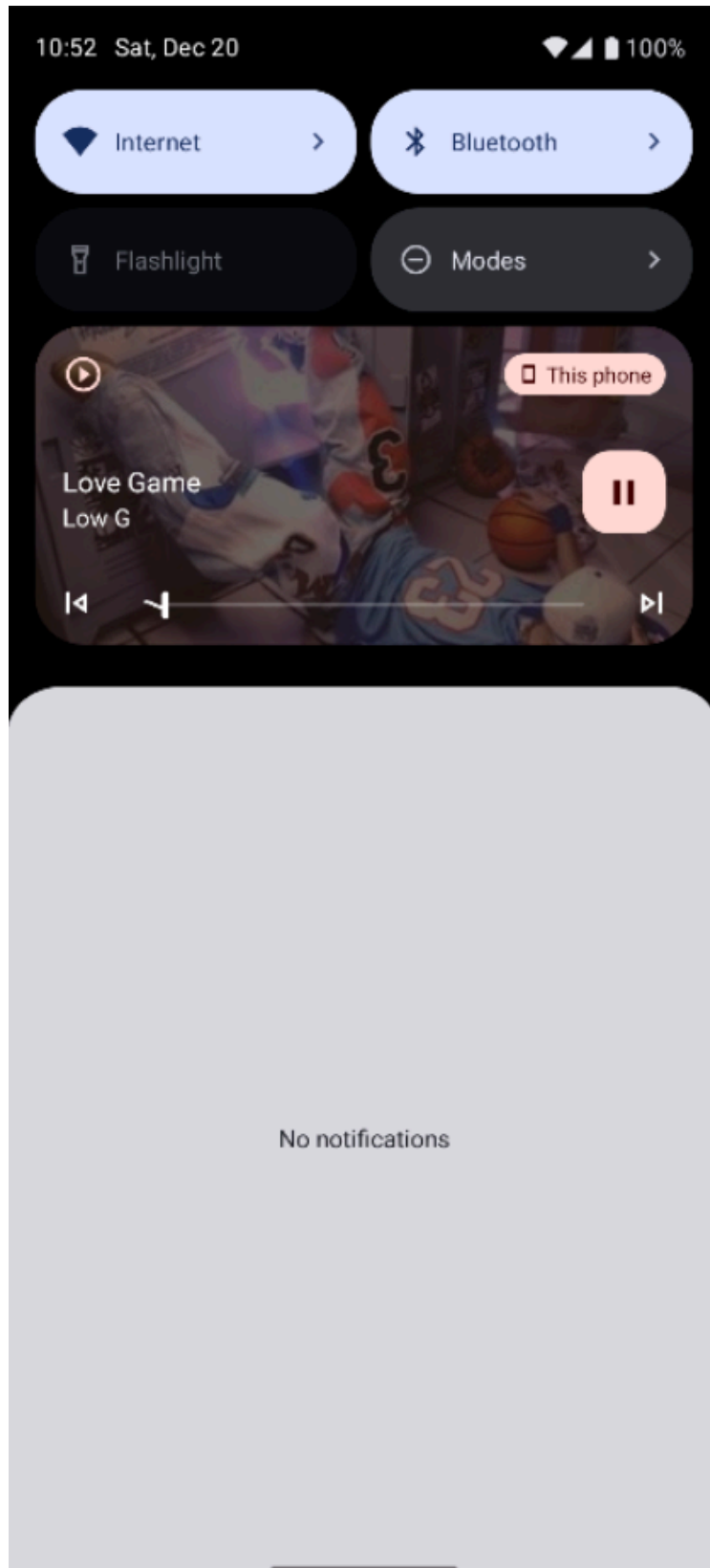
Nhóm tính năng	Kết quả thực hiện
Giao diện (UI/UX)	Chuyển đổi thành công 100% thiết kế từ Figma sang code thực tế. Các component như UnifiedPlayer, MusicCard hoạt động đồng bộ.
Trình phát nhạc	Xử lý luồng nhạc (streaming) ổn định, hỗ trợ đầy đủ các thao tác điều khiển, quản lý playlist và thư viện cá nhân.
Tìm kiếm giai điệu (AI)	Thành tựu cốt lõi: Tích hợp thành công module <code>srv_song_encoder.py</code> , cho phép nhận diện bài hát thông qua việc người dùng gửi giai điệu hoặc 1 phần lời
Gợi ý cá nhân hóa	Hệ thống tự động đề xuất nhạc dựa trên dữ liệu lịch sử nghe (<code>song_history</code>) và sở thích (<code>liked_song</code>) lưu trong database.

Bảng 3.1: Bảng kết quả triển khai

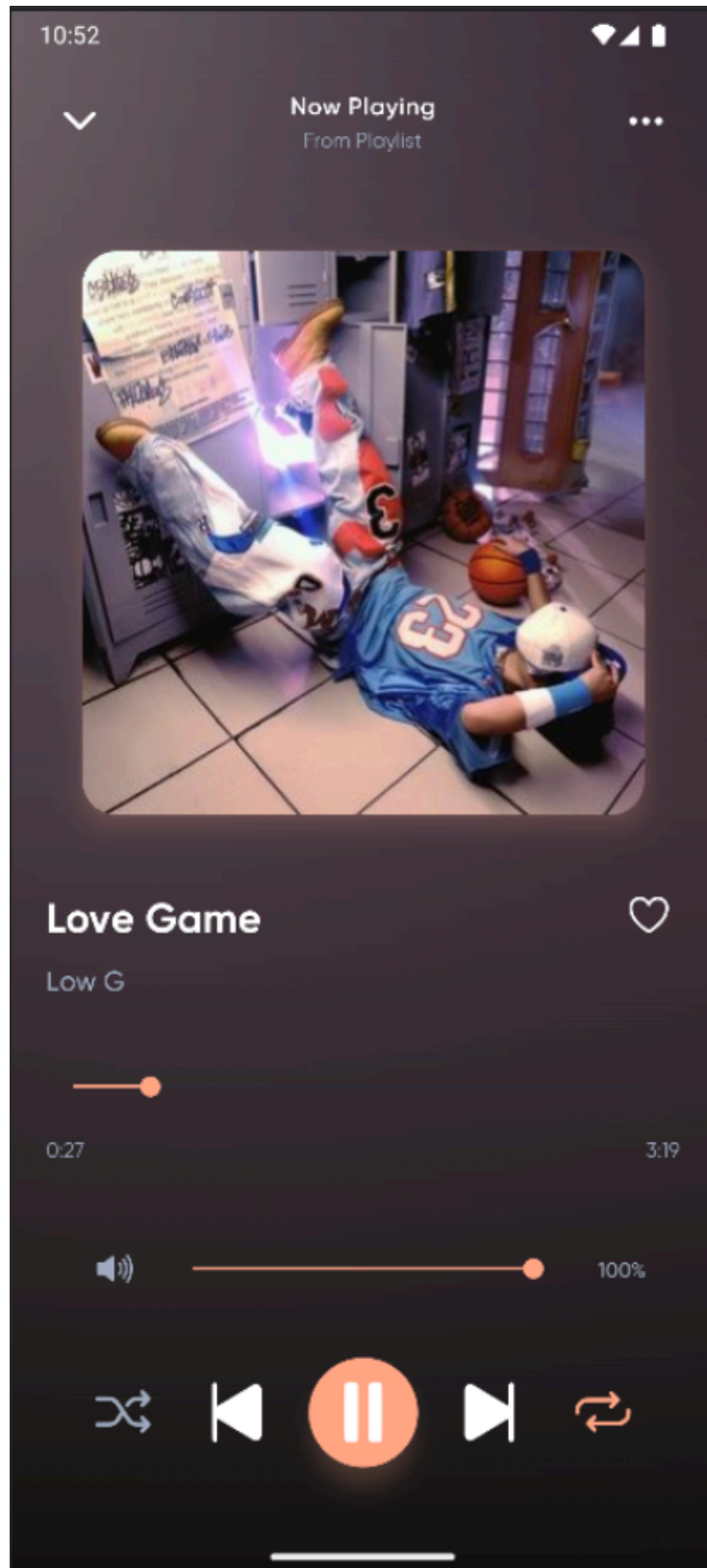
3.3. Hình ảnh thực tế



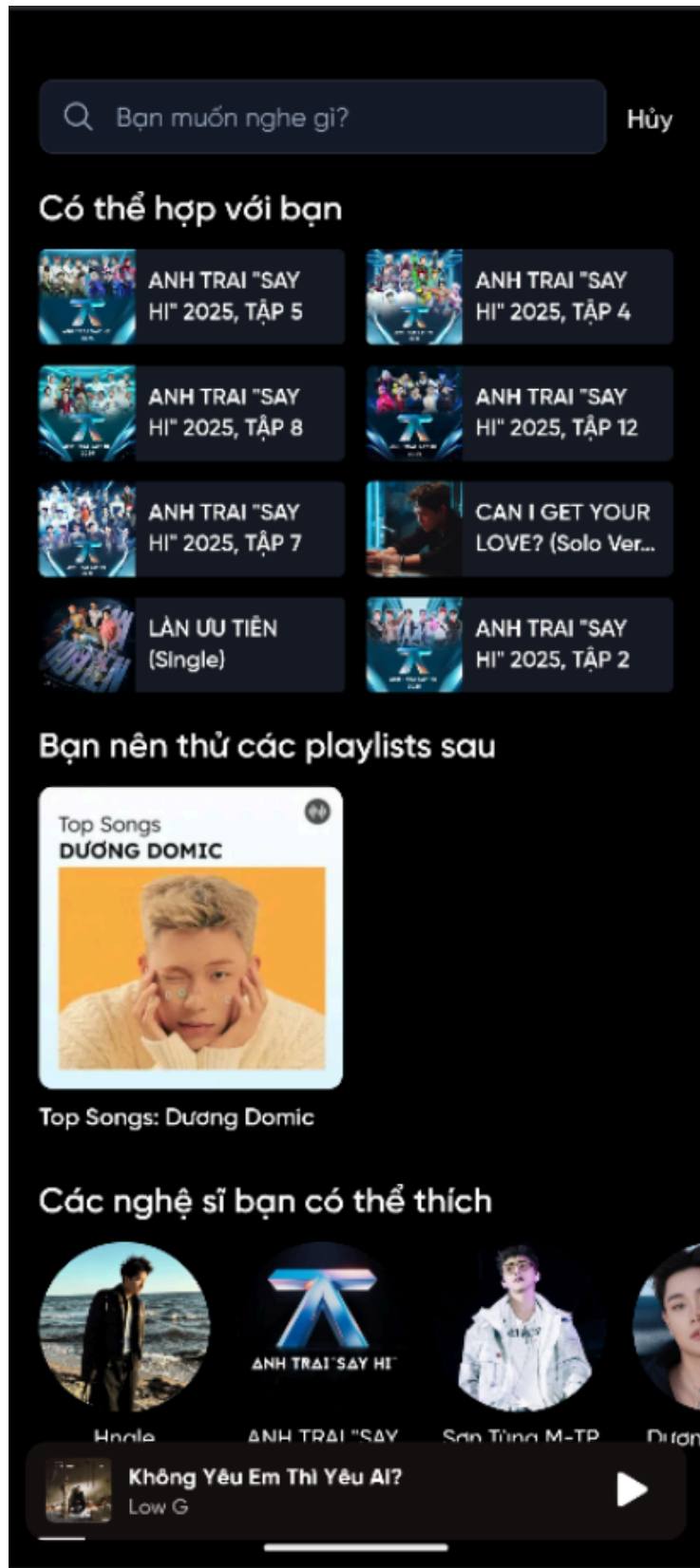
Hình 3.2: Giao diện trang chủ



Hình 3.3: Giao diện nghe nhạc trong nền



Hình 3.4: Giao diện nghe nhạc



Hình 3.5: Giao diện tìm kiếm

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1. Về mục tiêu và kết quả đạt được

Dự án phát triển ứng dụng nghe nhạc tích hợp AI đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra ban đầu. Từ một ý tưởng về việc thu hẹp khoảng cách giữa ký ức giai điệu và kho dữ liệu âm nhạc khổng lồ, chúng ta đã xây dựng thành công một giải pháp công nghệ toàn diện. Kết quả lớn nhất không chỉ là một ứng dụng di động hoạt động ổn định trên nền tảng React Native, mà còn là việc làm chủ quy trình xử lý AI trong tính năng **Tìm kiếm bằng giai điệu (Hum to Search)**. Hệ thống đã chứng minh được tính khả thi khi chuyển đổi dữ liệu âm thanh thô thành các mã băm (Hash) để so khớp với độ chính xác cao, mang lại một phương thức tương tác hoàn toàn mới, tự nhiên và thông minh hơn cho người dùng.

4.2. Về kiến trúc và quy trình phát triển

Dưới góc độ quản lý dự án và phân tích nghiệp vụ, dự án đã thiết lập được một nền tảng kỹ thuật vững chắc với cấu trúc **Clean Architecture**. Việc phân lớp rõ ràng giữa Backend (FastAPI), Frontend (React Native) và lớp dữ liệu (SQLAlchemy/ERD) giúp hệ thống vận hành trơn tru và dễ dàng bảo trì. Việc áp dụng thiết kế từ Figma vào mã nguồn thực tế đạt độ tương đồng cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng (UI/UX) hiện đại. Đặc biệt, mô hình dữ liệu được chuẩn hóa đã giải quyết tốt bài toán quan hệ phức tạp giữa Nghệ sĩ - Bài hát - Người dùng, tạo tiền đề cho việc khai thác dữ liệu lớn (Big Data) sau này.

4.3. Những khó khăn và thách thức đã gặp phải

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, quá trình thực hiện cũng đối mặt với không ít rào cản kỹ thuật. Khó khăn lớn nhất nằm ở việc **tối ưu hóa mô hình AI** để nhận diện giai điệu trong môi trường có nhiều tạp âm hoặc khi người dùng ngân nga không đúng tông độ. Việc xử lý "độ trễ" (latency) giữa khi gửi yêu cầu từ thiết bị di động đến khi nhận kết quả từ máy chủ cũng đòi hỏi nhiều lần tinh chỉnh hạ tầng. Ngoài ra, vấn đề "Cold Start" – khi hệ thống chưa có đủ dữ liệu hành vi để đưa ra các gợi ý âm nhạc cá nhân hóa chính xác ngay từ đầu – cũng là một bài toán hóc búa đòi hỏi sự cân bằng giữa thuật toán và trải nghiệm người dùng mới.

4.4. Hướng phát triển trong tương lai

Trong giai đoạn tiếp theo, dự án hướng tới việc biến ứng dụng thành một trợ lý âm nhạc toàn năng hơn. Một số định hướng phát triển trọng tâm bao gồm:

- **Nâng cấp AI Recommendation:** Tích hợp sâu các mô hình Deep Learning để phân tích sâu hơn "gu" âm nhạc theo tâm trạng (Mood) và hoạt động thực tế của người dùng.
- **Tối ưu hóa tìm kiếm:** Mở rộng khả năng tìm kiếm không chỉ qua giai điệu mà còn qua mô tả ngữ cảnh (Natural Language Search) như "nhạc nhẹ nhàng để làm việc vào buổi sáng".

- **Hệ sinh thái cộng đồng:** Phát triển thêm các tính năng tương tác xã hội, cho phép người dùng chia sẻ playlist và cùng nhau khám phá âm nhạc dựa trên sở thích tương đồng.
- **Thương mại hóa:** Tích hợp hệ thống quản lý bản quyền (DRM) và các gói tài khoản Premium để chuyển đổi dự án từ một sản phẩm nghiên cứu thành một mô hình kinh doanh bền vững.

4.5. Lời kết

Dự án **AI Music App** không chỉ đơn thuần là một sản phẩm phần mềm giải trí, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hiệu quả giữa tư duy phân tích nghiệp vụ (BA) và năng lực thực thi công nghệ hiện đại. Trong suốt quá trình thực hiện, dự án đã bám sát mục tiêu cốt lõi: giải quyết "nỗi đau" của người dùng khi không thể gọi tên những giai điệu đang vang lên trong đầu, thông qua sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo.

Việc ứng dụng thành công các mô hình AI vào tính năng tìm kiếm bằng giai điệu (Melody Search) đã khẳng định một hướng đi đúng đắn trong việc lấy công nghệ làm trọng tâm để nâng tầm trải nghiệm cá nhân hóa. Qua dự án này, vai trò của một Business Analyst đã được thể hiện xuyên suốt từ khâu khơi gợi yêu cầu, thiết kế luồng nghiệp vụ cho đến việc đảm bảo tính khả thi về mặt kỹ thuật. Chính sự kết nối chặt chẽ giữa logic kinh doanh và cấu trúc hệ thống đã giúp biến những ý tưởng sơ khai thành một giải pháp phần mềm có giá trị thực tiễn cao.

Dù vẫn còn những không gian nhất định để cải thiện về độ chính xác tuyệt đối của AI hay khả năng xử lý trong môi trường cực kỳ nhiễu, nhưng những kết quả đạt được hiện tại là một bước tiến quan trọng. Nó mở ra tiềm năng to lớn trong việc ứng dụng Machine Learning để thấu hiểu hành vi và cảm xúc của con người qua âm nhạc. Dự án đã chứng minh rằng, trong kỷ nguyên số, một ứng dụng thành công không chỉ nằm ở kho dữ liệu khổng lồ, mà còn nằm ở khả năng "thấu hiểu" và đáp ứng nhu cầu người dùng một cách tự nhiên nhất.

Khép lại báo cáo, dự án **AI Music App** đã để lại những bài học quý báu về quy trình phát triển phần mềm Agile, tư duy thiết kế hướng người dùng và kỹ năng giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, tạo động lực để nhóm dự án tiếp tục nghiên cứu, tối ưu hóa và mở rộng thêm nhiều tính năng đột phá hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp âm nhạc số trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] NCT Corp., "NhacCuaTui - Nghe nhạc mới, tải nhạc MP3 chất lượng cao," nhaccuatui.com, 2025. [Online]. Available: <https://www.nhaccuatui.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [2] Spotify AB, "Spotify for Developers - Discover music APIs and SDKs," developer.spotify.com, 2025. [Online]. Available: <https://developer.spotify.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [3] SoundCloud Global Limited & Co. KG, "SoundCloud Developer - API Documentation and Guides," developers.soundcloud.com, 2025. [Online]. Available: <https://developers.soundcloud.com/>. [Accessed: Dec. 20, 2025].
- [4] Meta Platforms, Inc., "React Native · Learn once, write anywhere," reactnative.dev, 2025. [Online]. Available: <https://reactnative.dev/docs/getting-started>. [Accessed: Dec. 20, 2025].